



# 1 Calculs et équations

## Exercice 1.1 - Calcul numérique

1. Exprimer chacun des nombres suivants en fonction de  $\ln(2)$  :

$$A = \ln(2) + \ln(4) + \ln(8) + \ln(16)$$

$$B = \ln(48) - \ln(15) + \ln(20)$$

$$C = \ln(1000) - \ln(400) - \ln(40)$$

$$D = \ln(18) + \ln(28) - \ln(42) - \ln(24)$$

2. Simplifier au maximum chacun des nombres suivants :

$$A = \ln\left(\frac{1}{3}\right) - \ln\left(\frac{7}{5}\right) + \ln\left(\frac{3}{5}\right) + \ln\left(\frac{7}{9}\right)$$

$$B = \ln\left((3 + \sqrt{8})^{2024}\right) + \ln\left((3 - \sqrt{8})^{2024}\right)$$

$$C = 2\ln(1 + \sqrt{2}) - \ln(3 + 2\sqrt{2})$$

$$D = \ln(3\sqrt{8}) - \ln(8\sqrt{3}) + \ln(2\sqrt{6})$$

3. Simplifier au maximum chacun des nombres suivants :

$$A = 2\ln(3e^2) + \ln(4e^3) - \ln(9e)$$

$$B = \ln(e^{2\ln(3)} - e^{3\ln(2)})$$

$$C = \ln(2e^{3\ln(3)}) - \ln(3e^{2\ln(2)}) + \ln(2\ln(\sqrt{e^8}))$$

$$D = \frac{\ln(2e^3)^2 - 9}{\ln(4)}$$

## Exercice 1.2 - Calcul littéral

Simplifier au maximum chacune des expressions suivantes sans prendre en compte leur domaine de validité :

$$A = \ln(x) - \ln(1+x) + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$B = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)$$

$$C = 3\ln(x+1) - \ln(x^2 + 2x + 1)$$

$$D = \ln(x-1) + 2\ln(x+1) - \ln(x^2 - 1)$$

$$E = \ln(x^2 - 1) - \ln(1 + x^2) - \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$F = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) + \dots + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

## Exercice 1.3 - Application à l'exponentielle

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

$$a) e^{2x-1} = 3$$

$$b) 2e^x + 2 = 4e^x - 7$$

$$c) e^{x^2} > 2$$

$$d) 3e^x - 2e^{3x} \leq 0$$

$$e) e^{2x} + e^{2x+3} = 10$$

$$f) 2e^{2x-1} + e^{2x+1} = e^7$$

## Exercice 1.4 - Équations

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

$$a) \ln(2x+3) - \ln(5x) = 0$$

$$b) \ln(x^2 - 4) - \ln(2-x) = 0$$

$$c) \ln\left(x - \frac{1}{x}\right) + \ln(x) = 0$$

$$d) 2\ln(x+1) = -\ln(9)$$

$$e) \ln(x) + \ln(x+1) = \ln(2x+2)$$

$$f) \ln(x^2 + 8x) - \ln(2x-9) = 0$$

$$g) \ln(2x) - \ln(1-x^2) = \ln(3x-7)$$

$$h) \ln\left(\frac{x}{2}\right) = \ln(4x) - \ln(1+e^x)$$

$$i) \ln(2-e^x) = x$$



## Exercice 1.5 - Inéquations

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes :

a)  $\ln(x-1) - \ln(x) \leq 0$

b)  $\ln(e^x - 1) > e$

c)  $e^{\ln(x)} \leq 2x - 1$

d)  $\ln(x+2) - \ln(x+1) \geq \ln(x-1)$

e)  $\ln(x+e) - 2 > \ln(2x)$

f)  $\ln(x-1) + 1 < e$

## Exercice 1.6 - Systèmes

Résoudre les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} e^x e^y = 10 \\ e^{x-y} = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$(S_2) : \begin{cases} x - y = 2 \\ \ln(x) + \ln(y) = 3 \end{cases}$$

$$(S_3) : \begin{cases} \ln(xy) = 5 + \ln(6) \\ \ln(x+y) = 2 + \ln(3+2e) \end{cases}$$

$$(S_4) : \begin{cases} \ln(x) + \ln(y) = 5 \\ 3\ln(x) + \ln(y) = 3 \end{cases}$$

$$(S_5) : \begin{cases} \ln(x) - \ln(y) = 2 \\ \ln(x) = \ln\left(\frac{1}{y}\right) \end{cases}$$

## Exercice 1.7 - Équations logarithmiques

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les (in)équations suivantes en précisant leur domaine de validité :

a)  $\ln(x)^2 + \ln(x^2) = 0$

b)  $\ln(x)^2 + \ln(x) < 2$

c)  $\sqrt{\ln(x)} > \ln(x)$

d)  $\frac{\ln(x^3)}{\ln(x)^2} \geq -6$

e)  $\ln(x) \ln\left(\frac{x}{e}\right) \leq 12$

f)  $\ln(x)^2 + \ln(x^{1+e}) + e = 0$

## Exercice 1.8 - Puissances racines

Résoudre dans  $\mathbb{R}_+$  l'équation  $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$

# 2 Application aux suites numériques

## Exercice 2.1 - Inéquations géométriques

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans  $\mathbb{Z}$  :

a)  $1,23^n \geq 123$

b)  $3 \times 2^n \geq 10^{21}$

c)  $\frac{1}{2 + 0,95^n} \geq 0,4999$

d)  $\frac{3 + \left(\frac{7}{9}\right)^{2n-1}}{5} \geq \frac{6 + 10^{-10}}{10}$

e)  $3^{n+17} \geq 2^{2n-1}$

f)  $0,7^{n-3} \geq 15 \times 0,8^n$

## Exercice 2.2 - Suites géométriques

1. Soit  $(u_n)$  géométrique de premier terme  $u_0 = 4$  et de raison  $q = \frac{5}{6}$

À partir de quel rang  $n$  a-t-on  $u_n < \frac{1}{1000}$  ?

2. Soit  $(u_n)$  géométrique de premier terme  $u_0 = \frac{1}{3}$  et de raison  $q = \frac{24}{23}$

À partir de quel rang  $(u_n)$  dépasse-t-elle 123 ?

3. Soit  $(u_n) : \begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n}{2} \end{cases}$ . On pose  $v_n = \frac{8}{1-u_n}$



À partir de quel rang a-t-on  $v_n < \frac{3}{10}$  ?

4. Soit  $(u_n)$  géométrique de premier terme  $u_0 = 5$  et de raison  $q = 2$

À partir de quel rang peut-on affirmer que  $\frac{u_n}{12+u_n} > \frac{100}{101}$  ?

### Exercice 2.3 - Écrasement rapide

On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2}{3} \end{cases}$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on pose  $v_n = \ln(u_n) - \ln(3)$

1. Montrer que la suite  $(v_n)$  est géométrique de raison 2.
2. En déduire l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

### Exercice 2.4 - Suite très exponentielle

On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3u_n^2 \end{cases}$  et on admet que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est négative.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on pose  $v_n = \ln(1 - 3u_n)$

1. Montrer que la suite  $(v_n)$  est géométrique de raison 2.
2. En déduire l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

### Exercice 2.5 - Seuil et somme

Soit  $(u_n)$  une suite géométrique telle que  $u_5 = \frac{1}{9}$  et  $u_7 = 4$

À partir de quel rang pourra-t-on affirmer que  $\sum_{k=0}^n u_k \geq 1000$  ?

## 3 Étude de fonctions

### Exercice 3.1 - Tableaux de variations

Répondre aux questions suivantes pour chacune des fonctions  $f_k$  ci-après :

$$f_1 : x \mapsto \frac{x}{1+\ln(x)}$$

$$f_2 : x \mapsto x^2 \ln(x)$$

$$f_3 : x \mapsto x \ln(x)^2$$

$$f_4 : x \mapsto x \ln(x) - \ln(x)^2 - x$$

$$f_5 : x \mapsto \frac{1+\ln(x)^2}{\ln(x)}$$

$$f_6 : x \mapsto x^2 (\ln(x)^2 - 2)$$

1. Déterminer  $\mathcal{D}_k$  le domaine de définition de  $f_k$
2. Déterminer l'expression de  $f_k'(x)$  en fonction de  $x$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f_k$

### Exercice 3.2 - Échange d'exposant

On cherche à déterminer les entiers naturels  $n$  tels que  $n^3 \geq 3^n$

1. Montrer que résoudre le problème revient à résoudre l'inéquation  $3 \ln(n) - n \ln(3) \geq 0$
2. On définit sur  $\mathbb{R}_+^*$  la fonction  $f$  par  $f(x) = 3 \ln(x) - x \ln(3)$ 
  - (a) Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$
  - (b) En déduire que  $f$  est négative sur  $[3; +\infty[$
3. Calculer  $n^3$  et  $3^n$  pour  $n \in \{0; 1; 2\}$
4. En déduire alors que  $n = 3$  est l'unique solution au problème
- (\*) Comparer les nombres  $e^\pi$  et  $\pi^e$



### Exercice 3.3 - Variations annexes

Pour  $x$  strictement positif, on pose  $f(x) = x - \frac{\ln(x)}{x}$  et  $g(x) = x^2 + \ln(x) - 1$

1. Dresser le tableau de variations de  $g$  en faisant figurer la valeur de  $g(1)$
2. Exprimer  $f'(x)$  en fonction de  $g(x)$
3. Dresser le tableau de variations de  $f$
4. Déterminer l'équation réduite de  $T$ , la tangente à  $C_f$  au point d'abscisse  $e$

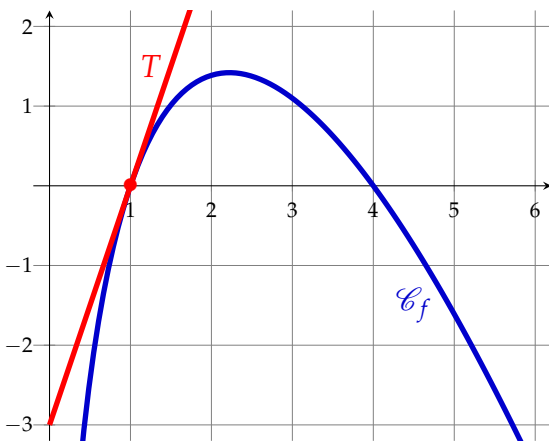
### Exercice 3.4 - On recommence

1. On considère la fonction  $f : x \mapsto 1 + x \ln(x)$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ 
  - (a) Montrer que  $f'(x) = 1 + \ln(x)$
  - (b) Dresser le tableau de variations de  $f$  et en déduire son signe sur  $\mathbb{R}_+^*$
2. On définit la fonction  $g$  par  $g(x) = \frac{x + \ln(x)}{1 + \ln(x)}$ 
  - (a) Déterminer  $\mathcal{D}_g$  le domaine de définition de la fonction  $g$
  - (b) Montrer que  $g'(x) = \frac{f(x)}{xf'(x)^2}$
  - (c) Dresser le tableau de variations de la fonction  $g$
3. Montrer que  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  admettent la même tangente au point d'abscisse 1

### Exercice 3.5 - Encadrement

1. (a) Dresser le tableau de variations de  $f : x \mapsto \ln(x) - x$  sur  $\mathbb{R}_+^*$
- (b) En déduire que  $\ln(1+x) \leq x$  pour tout  $x > 0$
2. (a) Dresser le tableau de variations de  $f : x \mapsto \ln(x) + \frac{x^2+3}{2} - 2x$  sur  $\mathbb{R}_+^*$
- (b) En déduire que  $x - 1 - \frac{(x-1)^2}{2} \leq \ln(x)$  pour tout  $x \geq 1$

### Exercice 3.6 - Étude graphique



Soit  $f : x \mapsto (ax + b) \ln(x)$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$

On a représenté dans le repère ci-contre  $\mathcal{C}_f$  ainsi que  $T$  sa tangente au point d'abscisse 1

1. Exprimer  $f'(x)$  en fonction de  $x$ ,  $a$  et  $b$
2. (a) Justifier que  $a$  et  $b$  vérifient le système
 
$$\begin{cases} 4a + b = 0 \\ a + b = 3 \end{cases}$$
- (b) Déterminer l'expression de  $f(x)$  puis de  $f'(x)$  en fonction de  $x$

### Exercice 3.7 - Produit de référence

Étudier les variations de  $f : x \mapsto \ln(x)e^x$  sur son domaine de définition

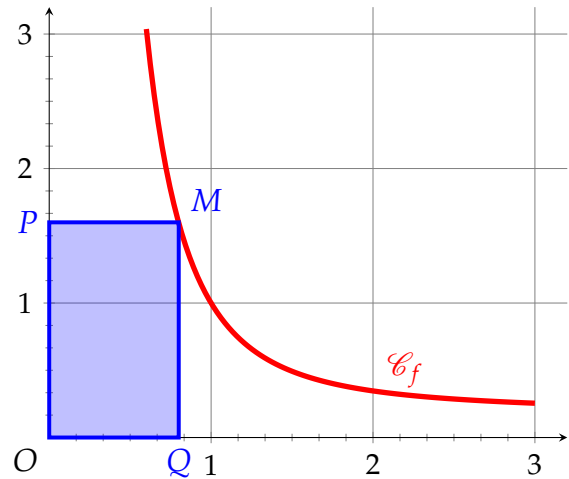


### Exercice 3.8 - Aire d'un rectangle

On définit sur  $\mathbb{R}_+^*$  les fonctions  $f$  et  $g$  par :  $f(x) = \frac{\ln(x)}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}$  et  $g(x) = x \ln(x) + 2 - x$ .

On note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1. Dresser le tableau de variations de la fonction  $g$
2. En déduire que  $f$  est positive sur  $\mathbb{R}_+^*$
3. On considère  $M$  un point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse  $a$ , ainsi que  $P$  et  $Q$  ses projetés orthogonaux sur les axes du repère comme représenté ci-contre :
  - (a) Exprimer l'aire du rectangle  $MPOQ$  en fonction de  $a$ .
  - (b) Déterminer l'aire minimale que peut avoir le rectangle  $MPOQ$ , et préciser alors la position du point  $M$ .



### Exercice 3.9 - Tangentes

1. Existe-t-il un point de la courbe représentative de la fonction logarithme pour lequel la tangente à cette courbe passe par le point de coordonnées  $(0;1)$  ?
2. Soit  $f : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$   
Existe-t-il un point de  $\mathcal{C}_f$  auquel la tangente à  $\mathcal{C}_f$  passe par l'origine du repère ?

### Exercice 3.10 - Étude d'une fonction

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$  par  $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$

1. Montrer que  $f'(x) = \frac{1}{\ln(x)} - \frac{1}{\ln(x)^2}$
2. Dresser le tableau de variations de  $f$
3. Montrer qu'aucune tangente à  $\mathcal{C}_f$  ne peut avoir un coefficient directeur égal à 2.
4. Déterminer les tangentes à  $\mathcal{C}_f$  ayant un coefficient directeur égal à -2.

### Exercice 3.11 - Logarithme et somme

1. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f : x \mapsto \ln(x) - x + 1$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$
2. Dresser le tableau de variations de la fonction  $g : x \mapsto \frac{x-1}{x} - \ln(x)$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$
3. Montrer que  $\frac{x-1}{x} \leq \ln(x) \leq x - 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$
4. À l'aide d'un changement de variable, en déduire que pour  $x \in \mathbb{R}_+^*$  on a  $\frac{1}{x+1} \leq \ln\left(\frac{1+x}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$
5. Montrer que  $\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$
6. En déduire que  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \leq \ln(n+1) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$